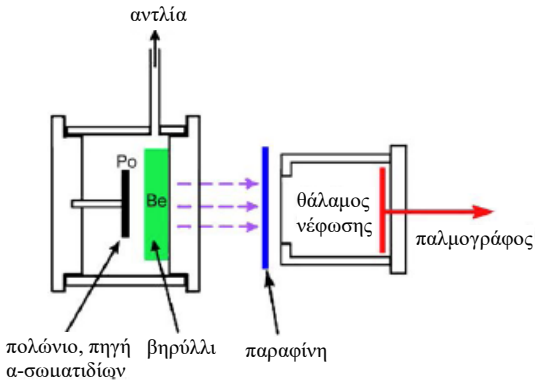
ΦΥΣ. 331
ΕΡΓΑΣΙΑ # 5
Προθεσμία 06/11/2026

1. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ξεκίνησε η κατασκευή του μεγαλύτερου επιταχυντή πρωτονίων που σχεδιάστηκε. Ο επιταχυντής αυτός που ονομάζονταν SSC θα κατασκευάζονταν στο Waxatchie του Texas των ΗΠΑ και θα είχε ενέργεια 20 TeV για κάθε δέσμη που θα περιστρέφονταν σε ένα δαχτυλίδι περιφέρειας 87 km. Ο επιταχυντής θα ήταν έτοιμος για συγκρούσεις 2-3 χρόνια μετά την λειτουργία του LHC (αρχικά πλάνα έλεγα για αρχές του 2000). Τελικά λόγω διαφόρων συγκυριών, το κόστος κατασκευής του επιταχυντή αυτού έφθασε σε πολύ υψηλά για την εποχή κριτήρια και το πρόγραμμα σταμάτησε αφού μάλιστα είχε ανοίξει το tunnel της δέσμης και των μαγνητών.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, προβλέπονταν ότι για να επιτευχθεί η ενέργεια των 20 TeV, κάθε δαχτυλίδι του SSC θα έπρεπε να περιλαμβάνει 4000 διπολικούς μαγνήτες, ο καθένας 16m μήκος και έντασης μαγνητικού πεδίου 7T. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το μισό μήκος της περιφέρειας του tunnel του επιταχυντή θα καταλαμβάνονταν από τους διπολικούς μαγνήτες. Αν θέλατε να κατασκευάσετε ένα σύγχροτρο για χρήση σε πειράματα συγκρούσεων σταθερού στόχου και ισοδύναμης ενέργειας στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας, $\left(E_{CM} = \sqrt{s} = 40TeV\right)$ και χρησιμοποιούσατε ανάλογο σχεδιασμό μαγνητών, ποιο θα έπρεπε να ήταν το μήκος της περιφέρειας του tunnel του επιταχυντή αυτού;

2. Υπολογίστε το μέσο αριθμό σωματιδίων που περιέχονται σε μια ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα που δημιούργησε ένα φωτόνιο ενέργειας 50 GeV που έχει διαπεράσει 10, 13 και 20cm σιδήρου.

3. Στο άρθρο το οποίο έστειλε ο J. Chadwick για να ανακοινώσει την ανακάλυψη του νετρονίου, περιγράφει την παρατήρηση πρωτονίων που εκπέμπονται από στόχο που περιείχε άτομα υδρογόνου. Ο υδρογενής στόχος είχε εκτεθεί σε άγνωστη ακτινοβολία που ήταν ιδιαίτερα διεισδυτική και που εκπέμπονταν από βηρύλλιο όταν βομβαρδίζονταν από α-σωματίδια προερχόμενα από πολώνιο όπως φαίνονται στο διπλανό σχήμα της διάταξης. Τα πρωτόνια με μάζα m_p εκπέμπονταν με μέγιστη ταχύτητα $3x10^9$cm/s. Η ακτινοβολία που εκπέμπονταν από το βηρύλλιο φαινόταν να είναι ουδέτερη και επομένως πιθανόν να προέρχονταν είτε από φωτόνια ή σύμφωνα με την θεωρία του Chadwick, από ουδέτερα σωματίδια μάζας παρόμοιας του πρωτονίου. Υποθέτοντας ότι η ακτινοβολία προέρχονταν από φωτόνια και ότι τα πρωτόνια εκπέμπονται μέσω του φαινομένου Compton που προκαλούσαν τα προσπίπτοντα φωτόνια, υπολογίστε την ενέργεια των φωτονίων E_γ. Δικαιολογήστε γιατί αυτή η ενέργεια των φωτονίων είναι ασυμβίβαστη με την παρατήρηση. Τέλος συζητήστε τους λόγους για τους οποίους ο Chadwick είσηγαγε την υπόθεση της ύπαρξης των νετρονίων.



4. Ποιο ποσοστό μιας δέσμης φωτονίων 10 GeV και μιας δέσμης πρωτονίων θα αλληλοεπιδράσουν καθώς περνούν από 10cm πάχος ενός υλικού αποτελούμενο από υγρό υδρογόνο, νερό, βηρύλλιο, αλουμίνιο, σίδηρο, χρυσό, μόλυβδο και ουράνιο;

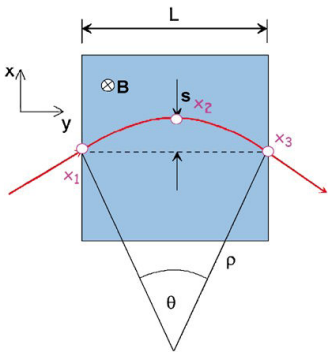
5. Ένα φορτισμένο σωματίδιο έχει οργή 30 MeV/c και παρατηρείται ότι μπορεί να διαπεράσει γραφίτη (άνθρακα) πάχους 1.0cm. Εξηγήστε τί είδους σωματίδιο μπορεί να είναι.

6. Πόσο ηλεκτρικό πεδίο (σε Volts/m) απαιτείται ώστε να επιταχυνθεί ένα ηλεκτρόνιο σε ενέργεια 100 GeV σε απόσταση 1000m; Αν το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργηθεί μέσα σε σωλήνα διαμέτρου 10cm ποιά είναι η ολική ηλεκτρική ενέργεια σε Joules; Αν το ηλεκτρικό πεδίο εφαρμοστεί στο ένα άκρο του κυλίνδρου και κινείται με την ταχύτητα του φωτός, ποια θα είναι η απαιτούμενη ισχύς σε Watts;

7. Αν το μαγνητικό πεδίο της Γης θεωρηθεί σαν αυτό ενός διπολικού μαγνήτη με ένταση 0.5 Gauss (1 Gauss = 10^{-4} T) στην επιφάνεια της γης, ποια θα είναι η μέγιστη ορμή που μπορεί να έχει ένα πρωτόνιο που περιστρέφεται σε τροχιά γύρω από την Γη; Πού θα μπορούσε να βρίσκεται γεωγραφικά αυτή η τροχιά;

8. Ένας κυκλικός επιταχυντής έχει μέσο φορτίο ηλεκτρονίων 10mA και μέσο φορτίο ποζιτρονίων (e^+) 5mA. Αν το δαχτυλίδι του επιταχυντή έχει ακτίνα 100m και οι δέσμες των ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων αποτελούνται μόνο από ένα πακέτο ηλεκτρονίων και ένα πακέτο ποζιτρονίων, ακτίνας r = 1μm και μήκους 2mm, να βρεθεί η μέση φωτεινότητα του επιταχυντή σε cm^{-2} s^{-1}.

9. Οι μεταβλητές που είναι απαραίτητες για την μέτρηση της ορμής ενός γρήγορα κινούμενου φορτισμένου σωματιδίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο φαίνονται στο παρακάτω σχήμα, όπου L είναι η διάσταση του ανιχνευτή, B η ένταση του μαγνητικού πεδίου (η οποία είναι σταθερή) το οποίο θεωρούμε ότι είναι κάθετο στην διεύθυνση της δέσμης, ρ η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς και s είναι απόσταση της χορδής από το μέσο του τόξου της τροχιάς του σωματιδίου. Θεωρούμε επίσης την προβολή της ορμής του σωματιδίου, p_T, στο επίπεδο κάθετο στην διεύθυνση της δέσμης. Αγνοώντας πολλαπλές σκεδάσεις Coulomb, προσδιορίστε:



(α) Την σχέση που συνδέει την εγκάρσια ορμή, p_T, με την s.

(β) Την ακρίβεια της μέτρησης της εγκάρσιας ορμής, αν $p_T = 1GeV$, B = 10kGauss, L = 1m και Δs = 200 μm (όπου Δs το σφάλμα στη μέτρηση της s).

10. Θεωρήστε ένα μαγνητικό φασματόμετρο το οποίο επιλέγει θετικά φορτισμένα σωματίδια ορμής $p = 0.5GeV/c$ που περιέχονται σε δέσμη σωματιδίων που αποτελείται από π^+ και K^+. Ο διαχωρισμός μεταξύ των δυο ειδών σωματιδίων γίνεται με την χρήση της τεχνικής του χρόνου πτήσης (Time of flight). Για τον σκοπό αυτό, δυο σπινθηριστές τοποθετούνται σε 3m απόσταση μεταξύ τους. Κάθε πλαστικός σπινθηριστής έχει πάχος $\Delta x = 2cm$, και πυκνότητα $\rho = 1.03g/cm^3$ και μήκος ακτινοβολίας $X_0 = 40cm$. Προσδιορίστε:

(α) Τις ταχύτητες των π και K.

(β) Την ενέργεια που χάνεται στον πρώτο σπινθηριστή

(γ) Την μέση γωνία απόκλισης λόγω πολλαπλής σκέδασης Coulomb, για τα π^+ και K^+ μετά τον πρώτο ανιχνευτή.